

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH ĐỘ DINH DƯỠNG CỦA PHÂN BÓN



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Phân bón đa lượng và Độ dinh dưỡng

- Phân đạm:** Cung cấp N. Kích thích sinh trưởng. Các loại: Urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4NO_3 . Độ dinh dưỡng = %N.
- Phân lân:** Cung cấp P. Kích thích rễ phát triển, ra hoa quả sớm. Các loại: $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$. Độ dinh dưỡng = % P_2O_5 .
- Phân kali:** Cung cấp K. Tăng tinh bột, vitamin, chống sâu bệnh. Các loại: KCl, K_2SO_4 . Độ dinh dưỡng = % K_2O .
- Phân NPK:** Phân hỗn hợp chứa cả 3 nguyên tố N, P, K. Tỷ lệ ghi trên bao bì dạng a-b-c (%N – % P_2O_5 – % K_2O).

Công thức tính: %Nguyên tố = $\frac{\text{Số nguyên tử} \times M_{\text{nguyên tố}}}{M_{\text{hợp chất}}} \times 100\%$

II. Các ví dụ minh họa

Ví dụ 1

Một người làm vườn đã dùng 500 gam $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ để bón rau.

- Nguyên tố dinh dưỡng nào có trong loại phân bón này?
- Tính độ dinh dưỡng của phân bón đó.
- Tính khối lượng nguyên tố dinh dưỡng đã bón cho ruộng rau.



Phân bón NPK

Ví dụ 2

Một loại phân super phosphate kép có chứa 69,62% muối calcium dihydrogen phosphate $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2$, còn lại là các chất không chứa phosphorus. Hãy tính độ dinh dưỡng của loại phân lân này.

III. Bài tập tự luyện

A. Trắc nghiệm khách quan

Câu hỏi 1

Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất?

- a) $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$.
- b) $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ (Urea).
- c) NH_4NO_3 .
- d) NH_4Cl .

Câu hỏi 2

Hàm lượng KCl có trong một loại phân kali có độ dinh dưỡng 50% là:

- a) 79,26%.
- b) 95,51%.
- c) 31,54%.
- d) 26,17%.

Câu hỏi 3

Khi bón cùng một khối lượng NH_4Cl và NH_4NO_3 , lượng N do NH_4NO_3 cung cấp so với NH_4Cl là:

- a) Nhiều hơn.
- b) Ít hơn.
- c) Bằng nhau.
- d) Chưa xác định.

Câu hỏi 4

Dùng 500 g $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bón rau. Thành phần % của nguyên tố dinh dưỡng đa lượng trong phân bón là:

- a) 21,2%.
- b) 46%.
- c) 35%.
- d) 26,1%.

Câu hỏi 5

Độ dinh dưỡng của phân đạm được đánh giá theo:

- a) % N.
- b) % N_2O_5 .
- c) % NH_3 .
- d) % khối lượng muối.

Câu hỏi 6

Phân đạm urea thường chứa 46% N. Khối lượng (kg) urea đủ để cung cấp 70 kg N là:

- a) 152,2 kg.
- b) 145,5 kg.
- c) 160,9 kg.
- d) 200,0 kg.



CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Fritz Haber và phân đạm: Năm 1909, nhà hóa học người Đức Fritz Haber phát minh phương pháp tổng hợp NH_3 từ N_2 và H_2 , mở ra kỷ nguyên sản xuất phân đạm công nghiệp. Phát minh này giúp nuôi sống hàng tỉ người trên Trái Đất, nhưng cũng gây tranh cãi vì Haber từng phát triển vũ khí hóa học trong Thế chiến I.



GHI CHÚ BÀI HỌC

A. Trắc nghiệm khách quan (tiếp theo)

Câu hỏi 7

Phân super phosphate kép có 40% P_2O_5 . Vậy % khối lượng $Ca(H_2PO_4)_2$ trong phân bón đó là:

- a) 78,56%.
- b) 56,94%.
- c) 65,92%.
- d) 75,83%.

Câu hỏi 8

Độ dinh dưỡng của phân lân được đánh giá theo:

- a) % K_2O .
- b) % P_2O_5 .
- c) %P.
- d) % PO_4^{3-} .

Câu hỏi 9

Phân NPK có tỷ lệ 16-16-8 nghĩa là:

- a) Có 16% nước, 16% đất, 8% dinh dưỡng.
- b) Có 16% N, 16% P_2O_5 , 8% K_2O .
- c) Có 16 g N, 16 g K, 8 g C.
- d) Là phân chỉ dùng cho rau.

Câu hỏi 10

Phân NPK có ghi 14-42,6-9,4 chứa $NH_4H_2PO_4$, $(NH_4)_2HPO_4$, KNO_3 và tạp chất không chứa N, P, K. % khối lượng $(NH_4)_2HPO_4$ là:

- a) 26,4%.
- b) 42,6%.
- c) 30,8%.
- d) 14,9%.

B. Bài tập tự luận

Câu hỏi 11

Để bón cho một thửa ruộng cần 8,7 kg nitrogen (N).

- a) Tính khối lượng phân đạm urea $CO(NH_2)_2$ cần dùng, biết phân có chứa 98% urea nguyên chất.
- b) Nếu thay bằng phân đạm ammonium sulfate $(NH_4)_2SO_4$ tinh khiết thì cần bao nhiêu kg?
- c) So sánh khối lượng hai loại phân bón trên và nhận xét.

Câu hỏi 12

Một loại phân bón NPK có ghi tỉ lệ 20-20-15 trên bao bì.

- a) Giải thích ý nghĩa của dãy số 20-20-15 trên bao bì phân bón.
- b) Tính khối lượng N, P_2O_5 và K_2O có trong 50 kg phân bón NPK loại này.
- c) Từ khối lượng P_2O_5 tìm được, tính khối lượng nguyên tố P thực tế có trong 50 kg phân bón.

B. Bài tập tự luận (tiếp theo)

Câu hỏi 13

Một loại phân lân nung chảy chứa 40% $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, phần còn lại không chứa phosphorus.

- a) Tính độ dinh dưỡng ($\%\text{P}_2\text{O}_5$) của loại phân bón này.
- b) Muốn cung cấp cho ruộng 71 kg P_2O_5 thì cần bón bao nhiêu kg loại phân lân trên?

Câu hỏi 14

Một loại phân kali chứa KCl và K_2SO_4 có độ dinh dưỡng bằng 55%.

- a) Tính khối lượng K_2O tương ứng có trong 200 kg phân kali loại này.
- b) Biết tỉ lệ mol $\text{KCl} : \text{K}_2\text{SO}_4 = 3 : 1$, tính phần trăm khối lượng của KCl trong loại phân bón đó.

💡 Ứng dụng thực tế

Phân bón thông minh: Ngày nay, các nhà khoa học đã phát triển phân bón nano giải phóng chậm (slow-release fertilizers), giúp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng đều đặn trong thời gian dài, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước ngầm do dư lượng phân bón gây ra. Đây là xu hướng nông nghiệp bền vững trong tương lai.

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC